PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

Existence d'une solution non triviale

Cadre. $d \geqslant 1$ est un entier. On étudie l'équation de Pell-Fermat $x^2 - dy^2 = 1$, d'inconnues $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$. On note $\mathcal{H} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - dy^2 = 1\}$, $\mathcal{H}_{\mathbb{Z}} = \mathcal{H} \cap \mathbb{Z}^2$, et $\theta(x, y) = x + y\sqrt{d}$. Les solutions $(\pm 1, 0)$ sont dites triviales.

Partie III. On suppose que d n'est pas un carré parfait.

1. (**Dirichlet**) Soit $N \geqslant 1$. En considérant les parties fractionnaires de $0, \sqrt{d}, 2\sqrt{d}, \dots, N\sqrt{d}$, montrer qu'il existe $1 \leqslant y \leqslant N$ et $x \in \mathbb{Z}$ avec $|x - y\sqrt{d}| < \frac{1}{N}$. En déduire une infinité de couples $(x, y) \in \mathbb{N}^{*2}$ avec $|x - y\sqrt{d}| < \frac{1}{y}$.

2. Montrer que pour ces couples, $|x^2 - dy^2| < 1 + 2\sqrt{d}$. En déduire qu'il existe un entier $k \neq 0$ et une infinité de couples $(x, y) \in \mathbb{N}^{*2}$ avec $x^2 - dy^2 = k$, tous congrus entre eux modulo $|k|$ (coordonnée par coordonnée).

3. Soient $(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$ deux tels couples. Montrer que $\frac{x_1 + y_1\sqrt{d}}{x_2 + y_2\sqrt{d}} = X + Y\sqrt{d}$ avec $X, Y \in \mathbb{Z}$, $X^2 - dY^2 = 1$ et $Y \neq 0$. Conclure.

4. Vérifier que $(3, 2)$, $(8, 3)$, $(649, 180)$ sont solutions pour $d = 2, 7, 13$, et calculer la solution suivante pour $d = 2$. Que représentent les $\frac{x_n}{y_n}$?